



## **Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé**

N° de déclaration d'activité 93.83.04918.83 *Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat*

FINESSE EJ : 83 000 904 9 - SIRET : 130 016 561 000 40 - Code APE 8412Z - DATADOCK : 0014425 DPC : 1073

**Siège administratif : 95 rue Montebello – 83000 TOULON**

**BEYER SEBASTIEN**

## **Analyse de pratiques professionnelles**

**Stage n°4 : radiologie conventionnelle**

Semestre 2

Manipulateur en électroradiologie médicale, 25/28



Je suis actuellement en stage du huit juin au trois juillet dans un hôpital privé du sud de la France, au sein d'un service de radiologie conventionnelle. La structure dispose de plusieurs salles aux équipements très hétérogènes : une salle avec table verticalisable mais détecteur encastré (pas de capteur direct), une salle plus ancienne où les constantes s'entrent manuellement en deux ou trois points (kV/mAs ou kV/mA/ms séparés) et où seul le mode direct est possible, une salle de meilleure qualité avec protocoles préenregistrés, située à un autre étage et dédiée aux urgences notamment pour le petit osseux, ainsi qu'une salle de mammographie et une d'ostéodensitométrie.

La situation que je souhaite analyser s'est produite lors de ma première semaine de stage, le cinquième jour. Le quatrième jour, le tube de la salle équipée de la scopie a grillé, endommageant au passage une partie de l'électronique externe du générateur électrique. Le lendemain, c'est tout le système d'archivage et de communication des images (PACS) qui est tombé en panne. Nous nous sommes donc retrouvés à devoir basculer l'intégralité de l'activité sur l'ancienne salle manuelle, sans scopie, et à imprimer les dossiers faute d'accès informatique.

Le problème n'a cependant été ni un facteur de stress ni une contrainte que j'aurais subie. Ce que j'en retiens surtout, c'est d'avoir pu observer, en sortant des prises en charge standards, des façons de faire différentes selon les manipulateurs présents, chacun gérant l'improvisation et l'adaptation à sa manière, sans procédure commune à suivre. C'est cette diversité de pratiques face à l'imprévu qui a rendu la situation aussi riche.

Je me suis donc retrouvé, dès ma première semaine, à devoir positionner des patients sur des incidences parfois complexes et dans des situations variées, à l'aveugle puisque sans scopie pour vérifier le centrage. Et même en connaissant mes incidences telles qu'appriées en cours, je n'avais de repères que pour les kV, pas pour les mAs, et encore moins pour un réglage en trois points auquel je n'avais simplement jamais réfléchi.

Un petit document affiché dans la salle indiquait des valeurs de kV/mA/ms en trois points, mais uniquement pour les incidences habituellement réalisées dans cette salle, pas pour les autres, qu'on n'est en théorie jamais censé y faire. Et dans la pratique, j'ai remarqué que les manipulateurs n'utilisaient pas vraiment les mêmes valeurs entre eux, malgré ce document de référence. N'ayant jamais travaillé en trois points avant ce stage, j'ai trouvé certains temps de pose particulièrement longs, sans obtenir de réponse claire à ce sujet sur le moment.

Pendant ma pause de midi, j'ai fait quelques recherches pour comprendre cet écart. J'ai dégagé deux possibilités cohérentes, un filtre spécifique imposé par la machine réduisant les rayons, ou à une demande particulière des radiologues pour mieux visualiser certaines structures. Finalement, rien de tout ça : juste un tableau de référence qui n'est pas une consigne stricte, que tout le monde ne suit pas, ou que certains suivent sans vraiment se poser la question de son origine ni de sa pertinence.

Cette situation m'a aussi confronté à des questions d'adaptation que je n'avais pas anticipées : ajuster les constantes en fonction de ce qu'on recherche réellement sur l'image, et donc accepter un compromis entre qualité et résultat exploitable. De la même façon, la question de la déformation géométrique acceptable ou non s'est posée concrètement : en mode direct, pour un patient pas forcément mobile, certains écarts d'angle deviennent acceptables, ce qui m'a interrogé sur la limite entre rigueur technique et pragmatisme clinique.

Ce compromis pose en réalité une vraie question décisionnelle : devant une image moyenne, voire imparfaite, faut-il reprendre le cliché pour obtenir une meilleure qualité, au prix d'une irradiation supplémentaire pour le patient ? Une étude américaine portant sur des radiographies musculo-squelettiques et thoraciques reprises par les manipulateurs (Bahl et al., 2016) montre que la grande majorité de ces reprises n'apportaient en réalité aucune information cliniquement utile, malgré l'irradiation supplémentaire engendrée. C'est précisément ce type d'arbitrage qui m'a manqué en première semaine de stage : savoir ce qui est réellement déterminant à un instant donné dépend beaucoup du contexte clinique de l'examen, une suspicion de fracture en traumatologie n'exige pas le même niveau de détail ni la même tolérance au flou qu'un bilan rhumatologique de suivi, par exemple. Cette hiérarchisation entre l'urgence diagnostique et la finesse de l'image s'apprend avant tout par l'expérience et par l'échange avec les professionnels du service, bien plus que par la seule théorie.

**Comment, face à une situation dégradée imposant de travailler sur du matériel ancien et entièrement en mode direct, ai-je pu garantir un positionnement et une qualité d'image satisfaisants ? Et comment m'affranchir de la dépendance technologique ?**

Pour répondre à cette problématique, plusieurs questionnements se sont imposés à moi : pourquoi le réglage en trois points est-il utilisé dans cette salle plutôt qu'un réglage en deux points ? À quelles connaissances ai-je pu faire appel pour décoder cette pratique de terrain ? Quels étaient les risques, pour le patient, d'une mauvaise estimation de mes constantes ? Et

comment ai-je pu, malgré l'absence de scopie, m'assurer que mon positionnement restait cliniquement acceptable ?

La formation théorique, notamment en unité d'enseignement (UE) 2.11 & 3.2.S1 (Physique des rayonnements et physique du tube), pose bien les bases de la dissociation des paramètres : on y apprend que les trois paramètres kV, mA et temps de pose jouent chacun sur un aspect différent de l'image (contraste, densité, flou cinétique). Ce volet est abordé en physique pure, sans nécessairement être relié à sa mise en application concrète, qui dépend beaucoup du matériel rencontré et des habitudes propres à chaque salle. Face à ce premier contact avec le réglage en trois points dès ma première semaine de stage, ma démarche n'a pas été de subir l'installation ou d'appliquer des chiffres sans les comprendre, mais de mobiliser cette base théorique pour décoder, sur le terrain, une méthode de travail que je découvrais alors.

C'est précisément ce type de situation que j'ai rencontré lors de la prise en charge de M. X, patient peu mobilisable, pour une radiologie des deux épaules. Aucune constante n'était répertoriée dans le document de référence de la salle pour cette incidence, et le porte-cassette, prévu essentiellement pour des clichés de pieds, limitait fortement la place disponible et la taille réglable de la cassette. Je ne pouvais donc pas me reposer sur un protocole préétabli ni sur une incidence standard nécessitant une mobilisation du bras ou une rotation que le patient ne pouvait pas réaliser. Après avoir réalisé les radios avec le patient assis, et alors que je ne voyais pas comment réaliser le Lamy, incidence fondamentale, j'ai alors échangé avec un manipulateur du service, qui m'a montré et expliqué le principe du Lamy inversé : tout ce qui s'applique dans un sens au niveau d'une articulation s'applique également dans l'autre sens en inversant les angles. Cet échange m'a permis de comprendre comment adapter le positionnement à la contrainte clinique du patient plutôt que d'appliquer une incidence apprise telle quelle, et illustre concrètement l'importance du compagnonnage et de l'échange avec les professionnels pour construire une réponse de terrain.

Avec le recul, je pense que le cours pose avant tout un repère académique à atteindre; une sorte d'idéal théorique vers lequel tendre. Mais le rôle du manipulateur est précisément de s'adapter pour s'en approcher le plus possible, sans nécessairement l'atteindre à la lettre, car la réalité clinique impose des contraintes que la théorie pure ne prend pas en compte : un patient qui ne peut pas tenir l'apnée, une douleur qui empêche un positionnement parfait, une morphologie qui ne correspond à aucune abaque, ou le risque de surradiation si l'on s'entête à reproduire des

constantes inadaptées. Seule une pratique éclairée et répétée permet, je crois, de transformer ce repère théorique en geste juste sur le terrain.

Ce qui m'a aussi interpellé durant cet épisode, c'est que c'était avant tout le manipulateur qui décidait de reprendre ou non un cliché imparfait, légèrement surexposé, sous-exposé ou granuleux. Certains ont été refaits, d'autres acceptés tels quels. Mais sans validation du radiologue, je ne savais pas vraiment si cette décision était juste. Les radiologues de ce service travaillent sur plusieurs sites et quelques-uns sont vacataires, donc il n'y a pas vraiment d'interlocuteur stable pour discuter " ce cliché-là, est-ce qu'il suffit diagnostiquement, ou faut-il refaire ? ". J'aurais aimé avoir ce dialogue : comprendre où passe la ligne entre exigence technique inutile et compromis cliniquement acceptable. Ce retour diagnostique m'aurait aidé à entraîner mon œil, à reconnaître quand une image " moyenne " suffit vraiment et quand elle compromet vraiment le diagnostic. C'est une interaction que je dois développer dès que le moment s'y prête.

Cette expérience m'a donc poussé à comprendre plus précisément l'intérêt réel de la dissociation des paramètres. Le couple mAs (qui regroupe l'intensité en mA et le temps de pose) est construit pour faciliter le travail du manipulateur, le produit  $\text{mA} \times \text{temps}$  déterminant la quantité de rayons X délivrée. Le réglage en deux points (kV/mAs) repose sur cette logique : le mAs est traité comme une variable unique, ce qui simplifie le réglage au prix d'une perte de finesse, puisqu'une même valeur de mAs peut être obtenue par des combinaisons mA/temps très différentes.

Le réglage en trois points (kV/mA/ms séparés) permet en revanche d'agir indépendamment sur l'intensité et sur le temps de pose. Cette dissociation a un intérêt concret : pour un même mAs, augmenter le mA et réduire le temps de pose permet de limiter le flou cinétique sur un patient peu coopérant ou mobile, alors qu'à l'inverse, allonger le temps avec un mA plus faible peut être pertinent pour ménager le tube sur certains examens. Le réglage en trois points donne donc un degré de liberté supplémentaire que le réglage en deux points masque par construction.

Cette logique rejoint directement le principe d'optimisation vu en UE 3.8.S1 (Radioprotection), et porté plus largement par la littérature internationale sur le sujet. Les campagnes Image Gently et Image Wisely (John et al., 2013), soutenues par les principales sociétés savantes nord-américaines de radiologie, insistent sur le fait que la réduction de dose ne doit jamais se faire au détriment de la qualité diagnostique de l'image, et que cela suppose une réelle maîtrise technique du matériel par le manipulateur, plutôt qu'une application mécanique de protocoles

préenregistrés (Balać et al., 2025). De façon plus large, Dudhe et al. (2024) soulignent que cette démarche d'optimisation repose sur un équilibre permanent entre minimisation de l'exposition et préservation de la fidélité diagnostique de l'image, ce qui implique une compréhension fine des paramètres techniques plutôt qu'une simple application de réglages standards.

C'est aussi ce qui explique, je pense, l'écart de pratiques que j'ai observé entre manipulateurs : le document de référence en trois points fige une combinaison particulière de mA et de temps, alors que plusieurs combinaisons différentes peuvent aboutir à une image cliniquement satisfaisante selon le morphotype du patient, sa capacité à rester immobile, le degré de précision recherché, ou simplement ce qu'on cherche à mettre en évidence sur l'image. Ce n'est donc pas qu'il existe une « bonne » valeur unique non respectée, mais plutôt une marge de manœuvre que chacun ajuste selon son expérience et sa lecture de la situation clinique.

Je n'étais clairement pas préparé à travailler sur du matériel ancien, et encore moins entièrement en mode direct. Cette expérience m'a montré que je ne peux pas me satisfaire des bases apprises en cours : il faut que je sache me débrouiller dans des conditions dégradées, sans dépendre de la technologie, pour être capable de m'adapter à n'importe quelle situation de terrain. Plus largement, je dois sortir du cadre des incidences « basiques » et comprendre les multiples possibilités de réglage qui existent derrière une même image — plutôt que d'appliquer un protocole sans en saisir la logique.

Cette situation m'a aussi confronté à la question de la dépendance technologique. La technologie moderne tend à transformer le manipulateur en exécutant d'un préréglage, sans qu'il ait besoin de comprendre ce qui se passe derrière. Subir la panne aurait consisté à me retrouver bloqué, en attente d'un automatisme absent. N'ayant pas encore l'étalonnage clinique nécessaire pour estimer seul une valeur de mAs adaptée à chaque morphologie, j'ai choisi de ne pas piloter au hasard : je me suis appuyé sur l'expertise des professionnels du service et sur le document de référence de la salle pour valider mes constantes avant chaque exposition, dans le respect du principe d'optimisation (UE 3.8 & 4.4.S1) et pour éviter tout examen sur- ou sous-exposé.

Ce que je retiens surtout de cette expérience, c'est qu'elle dépasse largement le cadre de cette salle ou de ce stage. N'importe quel manipulateur en électroradiologie médicale (MERM) peut un jour se retrouver face à une panne, un service surchargé, ou un matériel qui ne correspond pas à ce qu'il a appris en formation. L'enjeu n'est donc pas de maîtriser une machine en particulier, mais de comprendre suffisamment la physique des rayons X et la logique du

positionnement pour pouvoir m'adapter à n'importe quel outil ; y compris dégradé ; plutôt que de dépendre de lui. En somme, ne pas être dépendant du matériel, mais savoir en faire ce que je veux, quel que soit son niveau technologique.



## Bibliographie

Bahl, A., Bhattarai, A., O'Connor, D. T. et Mehta, T. (2017). Technologist-directed repeat musculoskeletal and chest radiographs: How often do they impact diagnosis? *American Journal of Roentgenology*. DOI: 10.2214/AJR.17.18030 <https://ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.17.18030>

Balać, V., DeMaio, D. N., Griswold, R., Grossman, R., Noble, L. B., St. George, C., Young, J. et Faguy, K. (2025). *Best practices in digital radiography*. American Society of Radiologic Technologists. <https://www.asrt.org/docs/default-source/research/whitepapers/best-practices-in-digital-radiography.pdf>

Dudhe, S. S., Mishra, G., Parihar, P., Nimodia, D. et Kumari, A. (2024). Radiation dose optimization in radiology : A comprehensive review of safeguarding patients and preserving image fidelity. *Cureus*, 16(5), e60846. <https://doi.org/10.7759/cureus.60846>

IFPVPS Toulon. (2025-2026). Cours d'unité d'enseignement 2.11 — Physique du tube à rayons X. Promotion 2025-2028.

IFPVPS Toulon. (2025-2026). Cours d'unité d'enseignement 3.8— Radiobiologie / Radioprotection. Promotion 2025-2028.

IFPVPS Toulon. (2025-2026). Cours d'unité d'enseignement 4.4 — exploration radiologique. Promotion 2025-2028.

John, S. D., Moore, Q. T., Herrmann, T., Don, S., Powers, K., Smith, S. N., Morrison, G., Charkot, E., Mills, T. T., Rutz, L. et Goske, M. J. (2013). The Image Gently pediatric digital radiography safety checklist: Tools for improving pediatric radiography. *Journal of the American College of Radiology*, 10(10), 781-788. <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2013.03.001>